# Ecuaciones en derivadas parciales

Sea $u$ una variable dependiente y sean $x, y$ dos variables independientes. La forma general de E.D.P lineal de segundo orden esta dada por:

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D\frac{\partial u}{\partial x} + E\frac{\partial u}{\partial y} + Fu = G.$$

Donde: $A, B, C, D, E, F$ Son constantes en los reales y Si $G(x,y) = 0$ entonces es una E.D.P. homogénea de lo contrario es no homogénea.

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad \text{E.D.P. lineal homogénea}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial y} = xy \quad \text{E.D.P. lineal no homogénea.}$$

La solución de una E.D.P. es un función $u(x,y)$ de dos variables independientes tal que satisface la E.D.P. Nos interesa calcular las soluciones particulares.

## Separación de variables:

Sea $u(x,y) = X(x)Y(y)$ una solución de una E.D.P

Considere las siguientes derivadas:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = X'(x)Y(y) \quad ; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = X(x)Y'(y)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = X''(x)Y(y) \quad ; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = X(x)Y''(y).$$

Donde $X'(x)$ denota la derivada ordinaria

**Ejemplo:** Resolver $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4\frac{\partial u}{\partial y}$

Queremos calcular soluciones de la forma

$u(x,y) = X(x)Y(y)$

$$X''(x)Y(y) = 4X(x)Y'(y)$$

$$\frac{X''(x)}{4X(x)} = \frac{Y'(y)}{Y(y)} = -\lambda$$

Se obtienen 2 E.D.O.:

$$\frac{X''(x)}{4X(x)} = -\lambda \quad ; \quad X''(x) = -4\lambda X(x)$$

$$X''(x) + 4\lambda X(x) = 0 \qquad \text{E.D.O. (1)}$$

$$\frac{Y'(y)}{Y(y)} = -\lambda \quad ; \quad Y'(y) = -\lambda Y(y)$$

$$Y'(y) + \lambda Y(y) = 0. \qquad \text{E.D.O (2)}$$

Caso i) $\lambda = 0$.

$X''(x) = 0$ E.D.O. (1)

$$\int d^2X = \int 0\,dx^2$$

$$\frac{dX}{dx} = C_1$$

$$\int dX = \int C_1\,dx$$

$$\boxed{X(x) = C_1 x + C_2}$$

$Y'(y) = 0$. E.D.O (2)

$$\frac{dY}{dy} = 0 \quad ; \int dY = \int 0\,dy$$

$$\boxed{Y(y) = C_3}$$

La solución de la forma $u(x,y) = X(x)\,Y(y)$

$$\boxed{u(x,y) = (C_1 x + C_2)\,C_3}$$

Caso ii) $\lambda = -\alpha^2$

$X''(x) - 4\alpha^2 X(x) = 0$ E.D.O. (1)

$$\frac{d^2X}{dx^2} - 4\alpha^2 X = 0$$

Ecuación auxiliar: $m^2 + bm + c = 0$

$$m^2 - 4\alpha^2 = 0$$

$$(m - 2\alpha)(m + 2\alpha) = 0$$

$m_1 = -2\alpha$ ; $m_2 = 2\alpha$

$$\boxed{X(x) = C_2 e^{-2\alpha x} + C_3 e^{2\alpha x}}$$

$Y'(y) - \alpha^2 Y(y) = 0$. E.D.O (2)

$$\frac{dY}{dy} = \alpha^2 Y$$

$$\int \frac{dY}{Y} = \int \alpha^2\,dy$$

$$\ln|Y| = \alpha^2 y + C_1$$

$$|Y| = e^{\alpha^2 y + C_1} = e^{\alpha^2 y} e^{C_1}$$

$$\boxed{Y(y) = C_1 e^{\alpha^2 y}}$$

La solución de la forma $u(x,y) = X(x)\,Y(y)$

$$u(x,y) = C_1 e^{\alpha^2 y}\left(C_2 e^{-2\alpha x} + C_3 e^{2\alpha x}\right)$$

caso iii) $\lambda = \alpha^2$

$X''(x) + 4\alpha^2 X(x) = 0$ E.D.O. (1)

$\frac{d^2X}{dx^2} + 4\alpha^2 X = 0$

Ecuación auxiliar: $m^2 + bm + c = 0$

$m^2 + 4\alpha^2 = 0$

$m^2 = -4\alpha^2$

$m_1, m_2 = 0 \pm j\,2\alpha$

$a \pm j\,b$

$X(x) = e^{ax}(c_1 \cos(bx) + c_2 \operatorname{sen}(bx))$

$Y'(y) + \alpha^2 Y(y) = 0$. E.D.O (2)

$\frac{dY}{dy} = -\alpha^2 Y$

$\int \frac{dY}{Y} = -\int \alpha^2 dy$

$\ln|Y| = -\alpha^2 y + c_1$

$e \qquad e$

$|Y| = e^{-\alpha^2 y + c_1} = e^{-\alpha^2 y} e^{c_1}$

$\boxed{Y(y) = c_1 e^{-\alpha^2 y}}$

$\boxed{X(x) = c_3 \cos(2\alpha x) + c_2 \operatorname{Sen}(2\alpha x)}$

La solución de la forma $u(x,y) = X(x)\,Y(y)$

$u(x,y) = c_1 e^{-\alpha^2 y}(c_3 \cos(2\alpha x) + c_2 \operatorname{Sen}(2\alpha x))$

TAREA: Comprobar que las soluciones de los casos i, ii y iii satisfacen la E.D.P:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 4\frac{\partial u}{\partial y}$$

**Definición:** Considere la siguiente E.D.P de segundo orden lineal homogénea:

$$A\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + B\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + C\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + D\frac{\partial u}{\partial x} + E\frac{\partial u}{\partial y} + Fu = 0. \quad (*)$$

donde: $A, B, C, D, E, F$ son constantes en los reales. Se dice que:

Si $B^2 - 4AC > 0$ entonces la E.D.P $(*)$ es hiperbólica.

Si $B^2 - 4AC = 0$ entonces la E.D.P $(*)$ es parabólica.

Si $B^2 - 4AC < 0$ entonces la E.D.P $(*)$ es elíptica.

**Ejemplo:** Clasificar cada una de las siguientes E.D.P de segundo orden:

1) $3\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial y}$. 2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$. 3) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$.

**Soluciones:**

1) $3\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial u}{\partial y} = 0$

$A = 3$, $B = 0$, $C = 0$, $D = 0$, $E = -1$, $F = 0$

$B^2 - 4AC = (0)^2 - 4(3)(0) = 0$

Parabólica

2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

$A = 1$, $B = 0$, $C = -1$

$(0)^2 - 4(1)(-1) = 4 > 0$

Hiperbólica.

3) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$

$A = 1$, $B = 0$, $C = 1$

$(0)^2 - 4(1)(+1) = -4 < 0$

Elíptica.